6 כלים לחישוב גבולות ולהוכחת התכנסות

בפרק הקודם הגדרנו את המושג גבול של סדרה והבאנו מספר דוגמאות. בשלב הזה, כמו שהערנו, אנו יכולים רק לבדוק האם המספר L הוא גבול של סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, ולפעמים לשלול קיום גבול מתוך ההגדרה, אבל אין לנו עדיין יכולת לענות על שאלות כגון: האם הגבול קיים בכלל, או מה הוא הגבול כאשר הוא קיים. בפרק הזה נפתח את הכלים הבסיסיים שיעזרו לנו לענות על שאלות מהסוג הזה.

6.1 חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)

6.1.1 סדרה חסומה

נתחיל את הדיון בסוג נוסף של סדרות — כאלה שכל איבריהן נמצאים בטווח מסוים. באופן לא פורמלי, סדרה היא חסומה אם איבריה מהווים קבוצה חסומה. ליתר דיוק:

הגדרה 6.1.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נגיד כי הסדרה **חסומה** אם קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך שלכל n מתקיים

$$m \leq a_n \leq M.$$

דוגמה 6.1.2 — סדרות חסומות ושאינן חסומות.

- $a_n = \frac{1}{n}$ סדרה חסומה, כי: $0 \leq a_n \leq 1$ לכל n.
- $a_n = (-1)^n$ סדרה חסומה, כי: $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ לכל n.
- $a_n = n$ **לא** סדרה חסומה, כי: לכל M, יהיה $a_n > M$

  למשל, ניקח את $n = \lfloor M \rfloor + 1$ עבורו $a_n = n > M$

תנאי שקול ופשוט יותר, שלעיתים נלקח כהגדרה של סדרה חסומה, הוא שקיים מספר אחד החוסם את כל איברי הסדרה בערך מוחלט.

משפט 6.1.3.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. הסדרה חסומה אם ורק אם קיים $M \geq 0$ כך שלכל n מתקיים

$$\left|a_n\right| \leq M.$$

הוכחה.

אם $\left|a_n\right| \leq M$ לכל n, אז $-M \leq a_n \leq M$ לכל n, וזוהי ההגדרה עם $m = -M$.

בכיוון השני, נניח ש-$m \leq a_n \leq M_0$ לכל n, ונסמן $M = \max\left\{|m|, \left|M_0\right|\right\}$. אז לכל n

$$,-M \le -|m| \le m \le a_n \le M_0 \le \left|M_0\right| \le M$$

כלומר $\left|a_n\right| \le M$. (זו המסקנה על קבוצה חסומה וערך מוחלט בניסוח של סדרות.)

היתרון של הניסוח הזה הוא שמעורבים בו שני סימנים בלבד, a_n ו-M , ואי-שוויון אחד במקום שניים: כדי להראות שסדרה חסומה די למצוא M אחד, וכדי להשתמש בחסימות די לדעת ש-$\left|a_n\right| \le M$.

חשוב לזכור — כל חסם טוב, לא רק הטוב ביותר.

כדי להראות שסדרה חסומה די למצוא **חסם אחד** שעובד, ואין שום צורך שיהיה הקטן ביותר או אפילו קרוב אליו. אם $\left|a_n\right| \le 1$ לכל n , אפשר באותה מידה לכתוב $\left|a_n\right| \le 1000$ ולסיים. ההגדרה דורשת **קיום** של M , לא מציאה של הקטן שבהם.

מציאת החסם הקטן ביותר היא שאלה אחרת, ולעיתים קרובות קשה בהרבה. כשהיא נדרשת, היא תנוסח במפורש.

בתרגילים הבאים נשתמש בכך שלכל x ממשי מתקיים $|\sin x| \le 1$ וגם $|\cos x| \le 1$.

תרגיל פתור 6.1.4 — אילו מהסדרות חסומות?.

עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, ונמקו.

(א) $a_n = \dfrac{1}{n^2+1}$

(ב) $a_n = \sin n$

(ג) $a_n = \sin\left(n^2\right) + \cos\left(n!\right)$

(ד) $a_n = \dfrac{n \sin n}{n^2+1}$

(ה) $a_n = (-1)^n - n$

(ו) $a_n = \sqrt{n} - \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$

פתרון.

(א) לכל $n \ge 1$ מתקיים $n^2 + 1 \ge 2$, ולכן $0 < a_n \le \dfrac{1}{2}$, ובפרט $\left|a_n\right| \le 1$. הסדרה חסומה.

(ב) לכל n מתקיים $|\sin n| \le 1$, ולכן הסדרה חסומה.

(ג) לפי אי-שוויון המשולש,

$$\left|\sin\left(n^2\right) + \cos\left(n!\right)\right| \le \left|\sin\left(n^2\right)\right| + \left|\cos\left(n!\right)\right| \le 1 + 1 = 2 .$$

שימו לב שלא השתמשנו בשום מידע על n^2 או על $n!$, אלא רק בתחום הערכים של הסינוס והקוסינוס.

(ד) מ-$(n-1)^2 \ge 0$ נובע $n^2 + 1 \ge 2n$, ולכן

$$\left|\frac{n \sin n}{n^2+1}\right| = \frac{n\,|\sin n|}{n^2+1} \le \frac{n}{n^2+1} \le \frac{n}{2n} = \frac{1}{2} .$$

הסדרה חסומה.

(ה) הסדרה **אינה** חסומה. לכל n מתקיים $a_n \le 1-n$, ולכן לכל $n \ge 2$ מתקיים $|a_n| \ge n-1$. בהינתן $M \ge 0$ נבחר $n > M+1$, ואז $|a_n| \ge n-1 > M$, כלומר אף M אינו חוסם את כל האיברים.

(ו) לפי הגדרת הערך השלם, לכל x ממשי מתקיים $\lfloor x \rfloor \le x < \lfloor x \rfloor + 1$, ולכן $0 \le \sqrt{n} - \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor < 1$. הסדרה חסומה.

תרגיל 1. איזו מהסדרות הבאות **אינה** חסומה?

(א) $a_n = \dfrac{\sin n}{n}$

(ב) $a_n = \dfrac{n^2}{n^2+1}$

(ג) $a_n = \dfrac{n^2+1}{n}$

(ד) $a_n = \cos(n!)$

פתרון.

התשובה היא (ג). מתקיים $a_n = \dfrac{n^2+1}{n} = n + \dfrac{1}{n} > n$, ולכן בהינתן $M \ge 0$ כל $n > M$ נותן $a_n > M$, והסדרה אינה חסומה.

שאר הסדרות חסומות: לכל n, מתקיים $\left|\dfrac{\sin n}{n}\right| \le \dfrac{1}{n} \le 1$, לכל n מתקיים $0 < \dfrac{n^2}{n^2+1} < 1$, וכן $|\cos(n!)| \le 1$ לכל n.

תרגיל 2. נתונה הסדרה $a_n = 17 + \dfrac{(-1)^n}{n}$. בסעיפים (א) ו-(ב) מספיק **חסם כלשהו**, וכל תשובה נכונה תתקבל; בסעיפים (ג) ו-(ד) מבוקש דווקא החסם הטוב ביותר.

פתרון.

סעיפים (א) ו-(ב). לכל $n \ge 1$ מתקיים $\left|\dfrac{(-1)^n}{n}\right| = \dfrac{1}{n} \le 1$, ולכן

$$16 = 17 - 1 \le a_n \le 17 + 1 = 18,$$

כלומר $M = 18$ הוא חסם מלעיל ו-$m = 16$ הוא חסם מלרע. גם $M = 100$ עובד, וגם $M = 10^6$, וכל אחד מהם הוא תשובה נכונה לשאלה כפי שנשאלה.

סעיפים (ג) ו-(ד). נפריד לפי זוגיות n. עבור n זוגי מתקיים $a_n = 17 + \dfrac{1}{n}$, וזהו ביטוי יורד ב-n, ולכן הגדול ביותר מתקבל ב-$n = 2$ ושווה $\dfrac{35}{2}$. עבור n אי-זוגי מתקיים $a_n = 17 - \dfrac{1}{n}$, וזהו ביטוי עולה ב-n, ולכן הקטן ביותר מתקבל ב-$n = 1$ ושווה 16.

לכן לכל n מתקיים $16 \le a_n \le \dfrac{35}{2}$, ושני החסמים האלה מתקבלים בפועל כערכים של הסדרה, ולכן אי אפשר להקטין את M או להגדיל את m. שימו לב שהחסם 18 מסעיף (א) היה נכון לגמרי, פשוט לא הטוב ביותר.

תרגיל 3. אם (a_n) ו-(b_n) חסומות, אז גם $(a_n \cdot b_n)$ חסומה.

פתרון.

נכון. לפי המשפט על חסימות וערך מוחלט קיימים $M_1 \geq 0$ ו-$M_2 \geq 0$ כך שלכל n מתקיים $|a_n| \leq M_1$ וגם $|b_n| \leq M_2$. מכפליות הערך המוחלט נובע

$$|a_n \cdot b_n| = |a_n| \cdot |b_n| \leq M_1 M_2 ,$$

ולכן $M_1 M_2$ הוא חסם למכפלה.

תרגיל 4. אם $(a_n + b_n)$ חסומה, אז (a_n) חסומה.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = n$ ו-$b_n = -n$. לכל n מתקיים $a_n + b_n = 0$, כלומר הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שהיא חסומה. אבל $a_n = n$ אינה חסומה, כפי שראינו בדוגמה על סדרות חסומות ושאינן חסומות.

6.1.2 הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה

למדנו אפוא תכונה נוספת של סדרות — חסימות. במבט ראשון היא נראית דרישה חלשה מהתכנסות: היא מבקשת רק שהאיברים לא יברחו לאינסוף, ואינה מבקשת מהם להתקרב לשום מספר מסוים.

נשאלת השאלה אם בכל זאת יש קשר כלשהו בין שתי התכונות. המשפט הבא מראה שהתכנסות אכן גוררת חסימות.

משפט 6.1.5.

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, אז היא חסומה.

הוכחה.

נניח שהסדרה מתכנסת. אז יש לה גבול, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

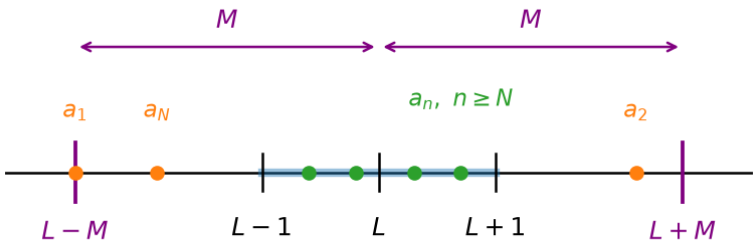
נפעיל את הגדרת הגבול עם $\varepsilon = 1$: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < 1$.

התנאי הזה מטפל בכל האיברים החל מ-N, ומחוצה לו נשארו רק האיברים $a_1, \ldots, a_N$ שהם מספר סופי של איברים. לכן אפשר לבחור

$$M = \max\left\{|a_1 - L|,\ \ldots,\ |a_N - L|,\ 1\right\}.$$

הבחירה אפשרית משום שמדובר בקבוצה סופית של מספרים, ולקבוצה סופית יש מקסימום.

נראה שלכל n מתקיים $|a_n - L| \leq M$. אם $n \geq N$, אז $|a_n - L| < 1 \leq M$, שכן 1 נכלל ברשימה שממנה נלקח המקסימום. ואם $n < N$, אז $|a_n - L|$ הוא בעצמו אחד מאיברי הרשימה, ולכן אינו גדול מן המקסימום שלה.



תרשים: החל מ-N כל האיברים נמצאים בקטע $(L-1,\ L+1)$, ורק מספר סופי של איברים ראשונים עשוי לחרוג ממנו. הבחירה של M לוקחת את הגדול שבמרחקים הללו, ולכן כל הסדרה כלואה בין $L-M$ ל-$L+M$.

מצאנו אפוא מספר $M \geq 0$ שעבורו $|a_n - L| \leq M$ לכל n. פתיחת הערך המוחלט נותנת

$$L - M \leq a_n \leq L + M,$$

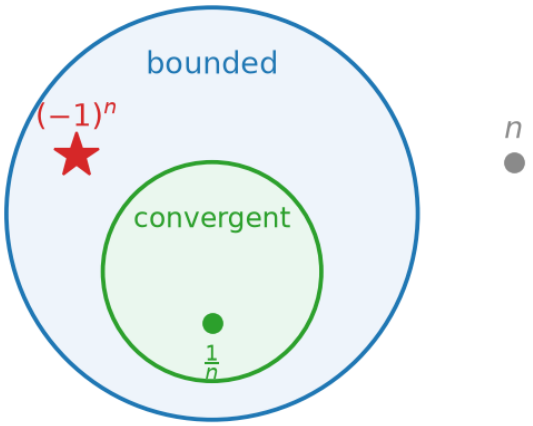
וזוהי הגדרת הסדרה החסומה עם החסם מלרע $L-M$ והחסם מלעיל $L+M$. לכן הסדרה חסומה.

הכיוון ההפוך אינו נכון. כבר ראינו סדרה חסומה שאינה מתכנסת: הסדרה המתחלפת $a_n = (-1)^n$, שאיבריה הם $1, -1, 1, -1, \ldots$ וכולם כלואים בין -1 ל-1, אך אינם מתקרבים לשום מספר. את אי-ההתכנסות שלה הוכחנו בפרק הקודם, ולא נחזור על ההוכחה כאן.

שימו לב — חסימות אינה גוררת התכנסות.

סדרה חסומה **לא בהכרח** מתכנסת. חסימות מונעת מן האיברים לברוח לאינסוף, אך אינה מכריחה אותם להתייצב על מספר כלשהו.

אפשר להתרשם מכך בתרשים הבא.



תרשים: הסדרות המתכנסות הן תת-קבוצה של הסדרות החסומות. הסדרה $\frac{1}{n}$ נמצאת בעיגול הפנימי, הסדרה $(-1)^n$ חסומה אך אינה מתכנסת ולכן נמצאת בטבעת שביניהם, והסדרה $a_n = n$ אינה חסומה כלל.

מן המשפט מתקבל כלי שימושי להוכחת אי-התכנסות: אם ידוע שסדרה אינה חסומה, אין צורך לבדוק דבר נוסף, והיא בוודאי אינה מתכנסת.

מסקנה 6.1.6.

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה שאינה חסומה, אז היא אינה מתכנסת.

6.1.3 תרגילים

תרגיל 1. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, חסומה מלרע בלבד, חסומה מלעיל בלבד, או אינה חסומה משני הצדדים.

(א) הסדרה $1,\ 2,\ 2,\ 3,\ 3,\ 3,\ 4,\ 4,\ 4,\ 4,\ \ldots$

(ב) $a_n = (-1)^n - n$

(ג) $a_n = \dfrac{1}{n^2+1}$

(ד) $a_n = \sqrt{n} - \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$

פתרון.

סעיף (א). חסומה מלרע בלבד. כל איבריה חיוביים, ולמעשה $a_n \geq a_1 = 1$ לכל n, וזה חסם מלרע. מלעיל היא אינה חסומה: כל מספר טבעי k מופיע בה, ולכן לכל M יש בה איבר הגדול מ-M.

סעיף (ב). חסומה מלעיל בלבד. מתקיים $(-1)^n \leq 1$ לכל n, ולכן

$$, a_n = (-1)^n - n \leq 1 - n \leq 0$$

והמספר 0 הוא חסם מלעיל. מלרע היא אינה חסומה: יהי m כלשהו; אם נבחר $n > 1 - m$ נקבל $a_n \leq 1 - n < m$, ולכן אף m אינו חסם מלרע.

סעיף (ג). חסומה. לכל n מתקיים $n^2 + 1 \geq 2$, ולכן

$$, 0 < \frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{2}$$

כלומר הסדרה כלואה בין 0 ל-$\frac{1}{2}$.

סעיף (ד). חסומה. לפי הגדרת הערך השלם התחתון, $\left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$ הוא השלם הגדול ביותר שאינו עולה על $\sqrt{n}$, ולכן ההפרש $\sqrt{n} - \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$ הוא ה"שארית" שלו, ומקיים תמיד

$$.0 \leq a_n < 1$$

6.2 אריתמטיקה של גבולות

בסעיף הזה נפתח ארגז כלים שימושי, שיאפשר לנו לחשב בקלות יחסית גבולות של סדרות רבות. הרעיון הוא לפרק סדרה מסובכת לסדרות פשוטות יותר, שאת הגבולות שלהן אנחנו כבר יודעים לחשב, ואז להרכיב מהגבולות האלה את הגבול המבוקש בעזרת פעולות החשבון המוכרות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

לפני שנפנה למשפט נאמר במפורש דבר שכבר עשינו לא פעם באופן מובלע: מסדרות נתונות אפשר לבנות סדרות חדשות. בהינתן שתי סדרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$, פעולות החשבון פועלות אבר-אבר ומייצרות את הסדרות

$$\left(a_n + b_n\right), \quad \left(a_n - b_n\right), \quad \left(a_n \cdot b_n\right), \quad \left(\frac{a_n}{b_n}\right),$$

כאשר האחרונה מוגדרת כמובן רק כאשר $b_n \neq 0$. למשל, עבור $a_n = \frac{1}{n}$ ו-$b_n = n$ הסכום הוא $\frac{1}{n} + n$, המכפלה היא הסדרה הקבועה 1, והמנה $\frac{a_n}{b_n}$ היא $\frac{1}{n^2}$.

באותו אופן פועלת גם פונקציה: אם f פונקציה וכל איברי הסדרה נמצאים בתחום ההגדרה שלה, אז $f(a_n)$ היא שוב סדרה. מ-$a_n = \frac{1}{n}$ ומ-$f(x) = x^2$ מתקבלת הסדרה $\frac{1}{n^2}$, ומ-$a_n = n$ ומ-$f = \sin$ מתקבלת הסדרה $\sin n$, שכבר פגשנו לא פעם.

השאלה שהסעיף הזה עונה עליה היא: אם ידועים הגבולות של המרכיבים, האם ידוע גם הגבול של מה שבנינו מהם?

משפט 6.2.1.

יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות מתכנסות, ונסמן $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L_1$ ו-$\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L_2$. אז כל אחת מהסדרות הבאות מתכנסת, ומתקיים:

(א) **חיבור.** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(a_n + b_n\right) = L_1 + L_2$

(ב) **חיסור.** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(a_n - b_n\right) = L_1 - L_2$

(ג) **כפל.** $\lim\limits_{n\to\infty} \left(a_n \cdot b_n\right) = L_1 \cdot L_2$

(ד) **חילוק.** אם בנוסף $L_2 \neq 0$ ומתקיים $b_n \neq 0$ לכל n, אז $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L_1}{L_2}$

הסבר — השיטה: פירוק ואי-שוויון המשולש.

בארבע ההוכחות חוזר אותו קושי. הנתון שבידינו נוגע לשני ביטויים בלבד, $\left|a_n - L_1\right|$ ו-$\left|b_n - L_2\right|$, ואילו הטענה שעלינו להוכיח נוגעת לביטוי חדש, למשל $\left|\left(a_n + b_n\right) - \left(L_1 + L_2\right)\right|$, שעליו איננו יודעים דבר.

השיטה היא תמיד אותה שיטה: **לפרק את הביטוי החדש לאבנים שאנחנו כן שולטים בהן**, ואז **לחסום את הסכום בעזרת אי-שוויון המשולש**. אחרי הפירוק כל אבן נשלטת בנפרד על ידי הגדרת הגבול, וכל שנותר הוא לדאוג שסכום החסמים יהיה קטן מ-ε.

הוכחה — סעיף (א) — חיבור.

יהי $\varepsilon > 0$. עלינו למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$\left|\left(a_n + b_n\right) - \left(L_1 + L_2\right)\right| < \varepsilon .$$

על הביטוי הזה, כפי שהוא, איננו יודעים דבר. מה שידוע לנו נוגע לשני ביטויים אחרים: אפשר להקטין את $\left|a_n - L_1\right|$ ואת $\left|b_n - L_2\right|$ כרצוננו, ובלבד שנתקדם מספיק בסדרה. לכן נכתוב את הביטוי מחדש, כך ששני הביטויים האלה יופיעו בו במפורש:

$$\left(a_n + b_n\right) - \left(L_1 + L_2\right) = \left(a_n - L_1\right) + \left(b_n - L_2\right) ,$$

וזהו שינוי סדר מחוברים בלבד. עכשיו לפנינו סכום של שני ביטויים שאנחנו שולטים בהם, ולפי אי-שוויון המשולש

$$\left|\left(a_n + b_n\right) - \left(L_1 + L_2\right)\right| \leq \left|a_n - L_1\right| + \left|b_n - L_2\right| .$$

מכאן ברור מה צריך לדרוש: אם כל אחד משני המחוברים יהיה קטן מ-$\frac{\varepsilon}{2}$, הסכום יהיה קטן מ-ε.

נפעיל אפוא את הגדרת הגבול פעמיים, עם $\frac{\varepsilon}{2}$ במקום ε, וזה מותר שכן $\frac{\varepsilon}{2} > 0$:

מכיוון ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = L_1$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $\left|a_n - L_1\right| < \frac{\varepsilon}{2}$.

מכיוון ש-$\lim_{n\to\infty} b_n = L_2$, קיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $\left|b_n - L_2\right| < \frac{\varepsilon}{2}$.

כל אחד משני התנאים מתקיים החל ממקום אחר, ואנחנו זקוקים לשניהם בו-זמנית. לכן נבחר את המאוחר מביניהם: $N = \max\left\{N_1,\ N_2\right\}$. אז לכל $n \geq N$ מתקיים גם $n \geq N_1$ וגם $n \geq N_2$, ולכן שני האי-שוויונות תקפים.

נצרף הכול: לכל $n \geq N$

$$\left|\left(a_n + b_n\right) - \left(L_1 + L_2\right)\right| \leq \left|a_n - L_1\right| + \left|b_n - L_2\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon .$$

מצאנו N המתאים ל-ε שניתן לנו, ומכיוון ש-ε היה שרירותי, זה בדיוק אומר $\lim_{n\to\infty}\left(a_n + b_n\right) = L_1 + L_2$.

הוכחה — סעיף (ב) — חיסור.

אותה הוכחה, ואין צורך לחזור עליה. יהי $\varepsilon > 0$. הפירוק הוא

$$\left(a_n - b_n\right) - \left(L_1 - L_2\right) = \left(a_n - L_1\right) - \left(b_n - L_2\right) ,$$

ואי-שוויון המשולש אינו רגיש לסימן שבין המחוברים: $|x - y| \leq |x| + |y|$. נבחר N_1 ו-N_2 עבור $\frac{\varepsilon}{2}$ ואת $N = \max\left\{N_1,\ N_2\right\}$, בדיוק כמו בסעיף (א), ואז לכל $n \geq N$

$$\left|\left(a_n - b_n\right) - \left(L_1 - L_2\right)\right| \leq \left|a_n - L_1\right| + \left|b_n - L_2\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon .$$

הוכחה — סעיף (ג) — כפל.

כאן הפירוק אינו מיידי: בביטוי $\left|a_n b_n - L_1 L_2\right|$ לא מופיע לא $a_n - L_1$ ולא $b_n - L_2$. נייצר אותם בתחבולה סטנדרטית — נחסר ונוסיף את אותו איבר, $a_n L_2$:

$$a_n b_n - L_1 L_2 = \underbrace{a_n b_n - a_n L_2}_{a_n(b_n - L_2)} + \underbrace{a_n L_2 - L_1 L_2}_{L_2(a_n - L_1)},$$

כלומר

$$a_n b_n - L_1 L_2 = a_n\left(b_n - L_2\right) + L_2\left(a_n - L_1\right).$$

נפעיל אי-שוויון המשולש על הסכום הזה:

$$\left|a_n b_n - L_1 L_2\right| \le \left|a_n\left(b_n - L_2\right)\right| + \left|L_2\left(a_n - L_1\right)\right|,$$

ומכיוון שהערך המוחלט כפלי, כלומר $|xy| = |x|\,|y|$, נקבל

$$\left|a_n b_n - L_1 L_2\right| \le \left|a_n\right|\left|b_n - L_2\right| + \left|L_2\right|\left|a_n - L_1\right|.$$

הפעם לכל מחובר נלווה מקדם. $\left|L_2\right|$ הוא מספר קבוע ואינו מטריד. אבל $\left|a_n\right|$ משתנה עם n, ואם הוא יגדל ללא גבול, הקטנת $\left|b_n - L_2\right|$ לא תציל אותנו — מכפלה של משהו קטן במשהו גדול מאוד אינה בהכרח קטנה.

כאן נזדקק לתכונות החסימות שהוכחנו בסעיף הקודם, ודווקא לשתיהן:

הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, ולכן לפי המשפט על התכנסות וחסימות היא חסומה.

ולפי המשפט על חסימות וערך מוחלט חסימות פירושה שקיים $M \ge 0$ כך שלכל n מתקיים $\left|a_n\right| \le M$.

הצירוף הזה הוא בדיוק מה שדרוש כאן: המשפט הראשון נותן חסימות, והשני ממיר אותה לצורה של מספר אחד החוסם את כל האיברים בערך מוחלט — וזו הצורה שנכנסת ישירות לתוך אי-השוויון.

כעת החלק שדורש תשומת לב — בחירת ה-ε-ים. אנחנו רוצים ששני המחוברים יהיו קטנים מ-$\frac{\varepsilon}{2}$ כל אחד, ונראה מה זה דורש מאיתנו.

המחובר הראשון חסום על ידי $M\left|b_n - L_2\right|$, ולכן די שיתקיים $M\left|b_n - L_2\right| < \frac{\varepsilon}{2}$, כלומר

$$\left|b_n - L_2\right| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

באותו אופן, עבור המחובר השני די ש-

$$\left|a_n - L_1\right| < \frac{\varepsilon}{2\left|L_2\right|}.$$

זהו העיקרון הכללי, וכדאי לשים לב אליו: **קובעים תחילה מה רוצים לקבל בסוף, ומפעילים את הגדרת הגבול עם ה-ε שמייצר בדיוק את זה** — לא ε, ולא $\frac{\varepsilon}{2}$, אלא הכמות שאחרי הכפל במקדם תיתן $\frac{\varepsilon}{2}$.

אלא שבשני הביטויים האלה חילקנו — ב-M וב-$\left|L_2\right|$, ואף אחד מהם אינו מובטח להיות שונה מאפס: $M = 0$ אפשרי, למשל כאשר כל איברי הסדרה הם 0, וגם $L_2 = 0$ הוא מקרה נפוץ לגמרי. הצעד כפי שהוא אינו חוקי, וצריך לתקן אותו.

עבור M התיקון קל: אם M חוסם את הסדרה, גם כל מספר גדול ממנו חוסם אותה, ולכן אפשר להניח מראש $M > 0$. עבור $|L_2|$ אין תיקון כזה — נתון ואיננו יכולים לשנותו. אפשר היה לפצל למקרים ולטפל בנפרד ב-$L_2 = 0$, שבו המחובר השני מתאפס ממילא, אבל פשוט יותר לעבוד מלכתחילה עם מקדם אחד שחוסם את שניהם:

$$C = \max\{M,\ |L_2|\}.$$

מכיוון ש-$M > 0$, גם $C > 0$, ומותר לחלק בו. כמו כן $|a_n| \le M \le C$ לכל n, וגם $|L_2| \le C$, ולכן C חוסם את שני המקדמים ודי ב-ε אחד לשתי הסדרות.

מכיוון ש-$\frac{\varepsilon}{2C} > 0$, מותר להפעיל את ההגדרה פעמיים:

קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \ge N_1$ מתקיים $|a_n - L_1| < \frac{\varepsilon}{2C}$.

קיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \ge N_2$ מתקיים $|b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2C}$.

נבחר $N = \max\{N_1,\ N_2\}$, ואז לכל $n \ge N$

$$|a_n b_n - L_1 L_2| \le |a_n|\,|b_n - L_2| + |L_2|\,|a_n - L_1| \le C\,|b_n - L_2| + C\,|a_n - L_1| < C\cdot\frac{\varepsilon}{2C} + C\cdot\frac{\varepsilon}{2C} = \varepsilon.$$

הוכחה — סעיף (ד) — חילוק.

נוכיח תחילה את המקרה הפרטי

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{L_2},$$

ואז נסיים בכפל: $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n}$ לפי סעיף (ג).

יהי $\varepsilon > 0$. נאחד למכנה משותף:

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{L_2}\right| = \left|\frac{L_2 - b_n}{b_n L_2}\right| = \frac{|b_n - L_2|}{|b_n| \cdot |L_2|}.$$

במונה מופיע בדיוק הביטוי שאנחנו שולטים בו. הבעיה היא במכנה: $|b_n|$ עלול להיות קטן, ואז המנה גדולה. דרוש לנו אפוא **חסם מלרע** על $|b_n|$, וכאן נכנס לתמונה התנאי $L_2 \ne 0$. נפריד לשני מקרים, ובשניהם נפעיל את משפט 5.4.3 על הסדרה $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ ועל הגבול L_2.

אם $L_2 > 0$, אז $\frac{L_2}{2} < L_2$, ולפי סעיף (א) קיים N_0 כך שלכל $n \ge N_0$ מתקיים $b_n > \frac{L_2}{2}$.

אם $L_2 < 0$, אז $\frac{L_2}{2} > L_2$, ולפי סעיף (ב) קיים N_0 כך שלכל $n \ge N_0$ מתקיים $b_n < \frac{L_2}{2}$.

בשני המקרים מתקיים לכל $n \ge N_0$

$$.\left|b_n\right| > \frac{\left|L_2\right|}{2}$$

נציב את החסם במכנה: לכל $n \geq N_0$

$$.\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{L_2}\right| = \frac{\left|b_n - L_2\right|}{\left|b_n\right| \cdot \left|L_2\right|} < \frac{\left|b_n - L_2\right|}{\frac{|L_2|}{2} \cdot \left|L_2\right|} = \frac{2}{\left|L_2\right|^2} \cdot \left|b_n - L_2\right|$$

שוב אותו עיקרון: המקדם $\frac{2}{\left|L_2\right|^2}$ קבוע וידוע, ולכן נפעיל את ההגדרה עם $\frac{|L_2|^2}{2}\varepsilon$, שהוא חיובי, ונקבל N_1 כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים

$$.\left|b_n - L_2\right| < \frac{\left|L_2\right|^2}{2}\varepsilon$$

נבחר $N = \max\left\{N_0,\ N_1\right\}$, ואז לכל $n \geq N$

$$.\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{L_2}\right| < \frac{2}{\left|L_2\right|^2} \cdot \frac{\left|L_2\right|^2}{2}\varepsilon = \varepsilon$$

שימו לב לתפקידים השונים של שני האינדקסים: N_0 אינו מטפל ב-ε כלל — הוא רק מבטיח שהמכנה לא ייעשה קטן מדי; ורק N_1 הוא זה שמכווץ את הביטוי אל מתחת ל-ε.

לסיום, לפי סעיף (ג),

$$.\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty}\left(a_n \cdot \frac{1}{b_n}\right) = \lim_{n\to\infty} a_n \cdot \lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n} = L_1 \cdot \frac{1}{L_2} = \frac{L_1}{L_2}$$

הערה.

בניסוח סעיף (ד) דרשנו $b_n \neq 0$ לכל n, אבל הדרישה הזאת נועדה רק כדי שהמנה $\frac{a_n}{b_n}$ תהיה מוגדרת מלכתחילה. ההוכחה עצמה לא נזקקה לה מעבר לכך.

למעשה, בתוך ההוכחה ראינו שההנחה $L_2 \neq 0$ כבר גוררת שהחל ממקום מסוים מתקיים $\left|b_n\right| > \frac{|L_2|}{2}$, ובפרט $b_n \neq 0$ שם. לכן גם בלי הדרישה המפורשת סדרת המנות מוגדרת החל ממקום מסוים, וזה מספיק: הגדרת הגבול מסתכלת רק על $n \geq N$ עבור N כלשהו, ולכן מספר סופי של איברים בתחילת הסדרה אינו משפיע על הגבול.

6.2.1 דוגמאות

נראה עכשיו כיצד מיישמים את אריתמטיקת הגבולות. מוטיב חוזר בדוגמאות הבאות הוא שאי אפשר להפעיל את משפט אריתמטיקת הגבולות ישירות, משום שהסדרות המרכיבות את הביטוי אינן מתכנסות כלל. אבל לאחר מניפולציה אלגברית פשוטה, אותו ביטוי עצמו נהיה מנה של סדרות שכן מתכנסות, ואז המשפט חל.

בשני הפתרונות נשתמש שוב ושוב באותו גבול יסודי, $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$, שהוכחנו ישירות מן ההגדרה בשאלה על הסדרה $\frac{1}{n}$.

תרגיל פתור 6.2.2 — מנת פולינומים מאותה דרגה.

מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n=\frac{3n-4}{n+2}.$$

פתרון.

מדוע אי אפשר להפעיל את המשפט ישירות. הסדרה שבמונה, $3n-4$, והסדרה שבמכנה, $n+2$, אינן חסומות, ולכן לפי המסקנה על סדרות שאינן חסומות אינן מתכנסות. סעיף (ד) של המשפט מניח ששתי הסדרות מתכנסות, ולכן אינו חל כאן.

המניפולציה. נחלק את המונה ואת המכנה בחזקה הגבוהה ביותר, n. לכל $n\geq 1$ מתקיים $n\neq 0$, ולכן זהו צמצום חוקי של השבר, והסדרה לא השתנתה:

$$a_n=\frac{3n-4}{n+2}=\frac{\frac{3n-4}{n}}{\frac{n+2}{n}}=\frac{3-\frac{4}{n}}{1+\frac{2}{n}}.$$

גבולות המונה והמכנה. הסדרה הקבועה 4 מתכנסת ל-4, ולכן לפי סעיף (ג)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4}{n}=\lim_{n\to\infty}4\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=4\cdot 0=0.$$

מכאן, לפי סעיף (ב),

$$\lim_{n\to\infty}\left(3-\frac{4}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}3-\lim_{n\to\infty}\frac{4}{n}=3-0=3.$$

באותו אופן $\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}=0$, ולפי סעיף (א)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}1+\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}=1+0=1.$$

הפעלת המשפט. גבול המכנה הוא $1\neq 0$, ובנוסף $1+\frac{2}{n}\neq 0$ לכל $n\geq 1$, ולכן מתקיימים שני התנאים של סעיף (ד):

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n-4}{n+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{3-\frac{4}{n}}{1+\frac{2}{n}}=\frac{\lim_{n\to\infty}\left(3-\frac{4}{n}\right)}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)}=\frac{3}{1}=3 .$$

תרגיל פתור 6.2.3 — מנת פולינומים מדרגות שונות.

מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n=\frac{8n+3}{n^2+1}.$$

פתרון.

מדוע אי אפשר להפעיל את המשפט ישירות. גם כאן המונה והמכנה אינם חסומים, ולכן אינם מתכנסים.

המניפולציה. נחלק את המונה ואת המכנה ב-n^2, החזקה הגבוהה ביותר **במכנה**:

$$a_n=\frac{8n+3}{n^2+1}=\frac{\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}}.$$

גבולות המונה והמכנה. לפי סעיף (ג),

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0\cdot 0=0 ,$$

ובאותו אופן $\lim_{n\to\infty}\frac{8}{n}=0$ וגם $\lim_{n\to\infty}\frac{3}{n^2}=0$. מכאן, לפי סעיף (א),

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)=1+0=1 \qquad , \qquad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}\right)=0+0=0 .$$

הפעלת המשפט. שוב גבול המכנה שונה מאפס והמכנה עצמו אינו מתאפס, ולכן לפי סעיף (ד)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{8n+3}{n^2+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}}=\frac{\lim_{n\to\infty}\left(\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}\right)}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}=\frac{0}{1}=0 .$$

6.2.2 מסקנות מאריתמטיקת הגבולות

אילו גבולות אפשר לחשב בעזרת המשפט? מתברר שלא מעט. נאסוף כאן כמה מסקנות ישירות, ואז נשאל מה קורה כשמפעילים על סדרה **פונקציה** ולא רק פעולת חשבון.

מסקנה 6.2.4 — כפל בקבוע.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת ויהי $c \in \mathbb{R}$ קבוע. אז הסדרה $\left(c \cdot a_n\right)$ מתכנסת, ומתקיים

$$\lim_{n\to\infty} \left(c \cdot a_n\right) = c \cdot \lim_{n\to\infty} a_n .$$

הוכחה.

הסדרה הקבועה $b_n = c$ מתכנסת ל-c, ולכן סעיף (ג) של משפט 6.2.1 חל על המכפלה ונותן בדיוק את הטענה.

מסקנה 6.2.5 — השוואה בין שתי סדרות.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות מתכנסות המקיימות $a_n \le b_n$ לכל n. אז

$$\lim_{n\to\infty} a_n \le \lim_{n\to\infty} b_n .$$

הוכחה.

נסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1$ ו-$\lim_{n\to\infty} b_n = L_2$. לפי סעיף (ב) של משפט 6.2.1 הסדרה $\left(b_n - a_n\right)$ מתכנסת, ומתקיים $\lim_{n\to\infty} \left(b_n - a_n\right) = L_2 - L_1$.

מן ההנחה $a_n \le b_n$ נובע $b_n - a_n \ge 0$ לכל n, כלומר כל איברי הסדרה $\left(b_n - a_n\right)$ אי-שליליים. לכן לפי סעיף (א) של משפט 5.4.6 גם הגבול שלה אי-שלילי:

$$L_2 - L_1 \ge 0 .$$

נוסיף L_1 לשני האגפים ונקבל $L_1 \le L_2$, כנדרש.

גם כאן, כמו במקרה של סדרה אחת ומספר קבוע, **אי-שוויון חד אינו נשמר**: מ-$a_n < b_n$ לכל n נובע רק $L_1 \le L_2$, ולא יותר מזה. נחזור לכך בתרגילים.

עכשיו נעבור לשאלה השנייה. אם f פונקציה ו-$a_n \to L$, מה אפשר לומר על $f(a_n)$? באופן כללי דרושים לכך כלים שיפותחו רק בהמשך הספר, אבל עבור משפחה חשובה של פונקציות התשובה כבר בידינו.

התשובה המיידית היא **חזקות טבעיות**. אם k טבעי, אז a_n^k אינו אלא מכפלה של k עותקים של a_n, ולכן די להפעיל את סעיף (ג) של המשפט שוב ושוב. באותו אופן, $\frac{1}{a_n^k}$ מתקבל מהפעלת סעיף (ד) על החזקה.

מסקנה 6.2.6 — חזקות.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. אז לכל k טבעי

$$\lim_{n\to\infty} a_n^k = L^k .$$

אם בנוסף $L \neq 0$ ומתקיים $a_n \neq 0$ לכל n, אז גם

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n^k} = \frac{1}{L^k} .$$

הטענה הראשונה היא הפעלה חוזרת של כלל הכפל, והשנייה מתקבלת ממנה בהפעלת כלל החילוק. הוכחה מסודרת באינדוקציה על k נשאירה כתרגיל בסוף הסעיף.

שורשים הם סיפור אחר. הפונקציה $f(x) = \sqrt[k]{x}$ אינה מורכבת מחיבור, חיסור, כפל וחילוק, ולכן אריתמטיקת הגבולות אינה חלה עליה כלל. בכל זאת הטענה נכונה, וההוכחה שלה היא יישום ישיר של משפט 5.4.3.

משפט 6.2.7 — שורשים.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת המקיימת $a_n \geq 0$ לכל n, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. אז לכל $k \geq 2$ טבעי

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{L} .$$

הוכחה.

ראשית, מ-$a_n \geq 0$ לכל n נובע לפי סעיף (א) של משפט 5.4.6 ש-$L \geq 0$, ולכן $\sqrt[k]{L}$ מוגדר. נסמן $\ell = \sqrt[k]{L}$.

בהוכחה נשתמש פעמיים בשתי עובדות פשוטות על מספרים אי-שליליים: אם $0 \leq s < t$ אז $s^k < t^k$, ואם $0 \leq s < t$ אז $\sqrt[k]{s} < \sqrt[k]{t}$.

המקרה $L > 0$. אז גם $\ell > 0$. יהי $\varepsilon > 0$. מותר להניח $\varepsilon < \ell$, שכן אם התנאי מתקיים עבור ε קטן הוא מתקיים גם עבור כל ε גדול ממנו. מ-$0 \leq \ell - \varepsilon < \ell < \ell + \varepsilon$ ובהעלאה בחזקת k נקבל

$$(\ell - \varepsilon)^k < \ell^k = L < (\ell + \varepsilon)^k .$$

נפעיל את משפט 5.4.3 עם $m = (\ell - \varepsilon)^k$ ועם $M = (\ell + \varepsilon)^k$: שני הסעיפים יחד נותנים שהחל ממקום מסוים מתקיים

$$(\ell - \varepsilon)^k < a_n < (\ell + \varepsilon)^k .$$

נוציא שורש k-י משלושת האגפים, ונקבל שהחל מאותו מקום

$$\ell - \varepsilon < \sqrt[k]{a_n} < \ell + \varepsilon ,$$

כלומר $\left| \sqrt[k]{a_n} - \ell \right| < \varepsilon$. מכיוון ש-$\varepsilon$ היה שרירותי, זוהי בדיוק הגדרת הגבול עבור הסדרה $\left(\sqrt[k]{a_n} \right)$ והמספר ℓ.

המקרה $L = 0$. כאן $\ell = 0$. יהי $\varepsilon > 0$. מתקיים $\varepsilon^k > 0 = L$, ולכן לפי סעיף (ב) של אותו משפט מתקיים $a_n < \varepsilon^k$ החל ממקום מסוים. יחד עם $a_n \geq 0$ ובהוצאת שורש k-י נקבל שם

$$0 \leq \sqrt[k]{a_n} < \varepsilon ,$$

ובפרט $\left| \sqrt[k]{a_n} - 0 \right| < \varepsilon$.

בשילוב שתי הטענות אפשר לטפל גם ב**חזקות רציונליות** של סדרה אי-שלילית. נזכיר מה פירושן: עבור מספר אי-שלילי x ועבור שברים $\frac{p}{q}$ עם p שלם ו-q טבעי, מסמנים

$$x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p},$$

כלומר מעלים בחזקת p ואז מוציאים שורש מסדר q. למשל $x^{3/2} = \sqrt{x^3}$ ו-$x^{1/2} = \sqrt{x}$. מכיוון שאת החזקה יודעים לחשב לפי מסקנה 6.2.6 ואת השורש לפי משפט 6.2.7, אפשר להפעיל את שתיהן בזו אחר זו.

6.2.3 תרגילים

בארבעת התרגילים הראשונים $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ הן סדרות כלשהן. הכריעו אם הטענה נכונה.

תרגיל 1. אם (a_n) אינה מתכנסת ו-(b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = (-1)^n$ ו-$b_n = -(-1)^n$. שתיהן אינן מתכנסות, כפי שראינו בפרק הקודם עבור הסדרה המתחלפת, ואילו $a_n + b_n = 0$ לכל n, כלומר הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שמתכנסת.

תרגיל 2. אם (a_n) מתכנסת ו-(b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. נניח בשלילה ש-$(a_n + b_n)$ כן מתכנסת. הסדרה (a_n) מתכנסת לפי הנתון, ולכן לפי סעיף (ב) של משפט 6.2.1 גם ההפרש

$$b_n = \big(a_n + b_n\big) - a_n$$

מתכנס, בסתירה לנתון ש-(b_n) אינה מתכנסת.

תרגיל 3. אם $(a_n + b_n)$ מתכנסת, אז לפחות אחת מבין (a_n) ו-(b_n) מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. אותה דוגמה מתרגיל 1: עבור $a_n = (-1)^n$ ו-$b_n = -(-1)^n$ הסכום מתכנס ואף אחת משתי הסדרות אינה מתכנסת.

תרגיל 4. אם $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת, אז לפחות אחת מבין (a_n) ו-(b_n) אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. זוהי הטענה הנגדית של סעיף (א) של משפט 6.2.1: אילו שתי הסדרות היו מתכנסות, המשפט היה נותן שגם הסכום מתכנס.

תרגיל 5. אם $a_n \to L_1$ וגם $b_n \to L_2$, ומתקיים $a_n < b_n$ לכל $n \geq 1$, אז $L_1 < L_2$.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = 0$ ו-$b_n = \frac{1}{n}$. לכל $n \geq 1$ מתקיים $a_n < b_n$ ממש, ובכל זאת שתי הסדרות מתכנסות ל-0, כלומר $L_1 = L_2$.

מה שכן נכון הוא מסקנה 6.2.5 עם אי-שוויון **חלש**: מ-$a_n < b_n$ נובע בפרט $a_n \leq b_n$, ומכאן $L_1 \leq L_2$.

תרגיל 6. חשבו את הגבולות הבאים בעזרת אריתמטיקת הגבולות.

(א) $\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n-2}$

(ב) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n-12}{2n+3}$

(ג) $\lim_{n\to\infty} \sqrt{\frac{4n^2+1}{n^2+3}}$

פתרון.

סעיף (א). נחלק מונה ומכנה ב-n :

$$\frac{2n+1}{n-2} = \frac{2+\frac{1}{n}}{1-\frac{2}{n}}.$$

גבול המונה הוא $2+0=2$, גבול המכנה הוא $1-0=1$, והוא שונה מאפס, ולכן לפי סעיף (ד) הגבול הוא $\frac{2}{1}=2$.

סעיף (ב). באותו אופן,

$$\frac{5n-12}{2n+3} = \frac{5-\frac{12}{n}}{2+\frac{3}{n}},$$

גבול המונה הוא 5, גבול המכנה הוא 2, ולכן הגבול הוא $\frac{5}{2}$.

סעיף (ג). נטפל תחילה בביטוי שמתחת לשורש. נחלק מונה ומכנה ב-n^2 :

$$\frac{4n^2+1}{n^2+3} = \frac{4+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{3}{n^2}} \longrightarrow \frac{4}{1} = 4.$$

כל איברי הסדרה הזאת אי-שליליים, ולכן לפי משפט 6.2.7 אפשר להוציא שורש ולקבל שהגבול המבוקש הוא $\sqrt{4} = 2$.

תרגיל 7. הוכיחו במסודר את מסקנה 6.2.6. כלומר:

(א) הוכיחו באינדוקציה על k שאם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-L אז a_n^k מתכנסת ל-L^k לכל k טבעי.

(ב) הסיקו מכך ומסעיף (ד) של משפט 6.2.1 את הטענה על $\frac{1}{a_n^k}$.

פתרון.